

Programme de Sciences Citoyennes

BIOSPHERE URBAINE - SECONDE EDITION

2026-2027

MISSION #1 : DOUCHE BRUMISANTE

biosphère n.f. : Ensemble des organismes vivants et leurs milieux de vie, englobant tous les écosystèmes existants, où la vie s'est épanouie.

BIOSPHERE EXPERIENCE

BIOSPHERE EXPERIENCE est une association dédiée à l'exploration de modes de vie plus désirables pour les humains et le vivant à travers des habitats-écosystèmes low-tech. Nomades par essence, nous explorons, testons et concevons des solutions concrètes avec un réseau international d'expert-es, en réponse aux grandes transformations sociétales à venir et déjà à l'œuvre.

Notre mission : produire de nouveaux récits, diffuser des solutions low-tech accessibles et renforcer la capacité d'agir du plus grand nombre.

Objectif du programme : étudier la mise en place et l'usage de low-techs au quotidien d'un point de vue de leur acceptabilité, de leur praticité et de leur désirabilité sociale et écologique.

Cette deuxième édition du programme de sciences citoyennes est soutenue par la **Ville de Boulogne-Billancourt** et s'appuie sur :

- une communauté de volontaires,
- des [tutoriels open-source](#) existants,
- des protocoles scientifiques conçu par le laboratoire [Inter'Act](#) rattaché à l'Université de Liège.

Le programme est composé de plusieurs missions étalées sur 2 ans. Nous présentons ici la première mission : la douche brumisante.



MISSION

Douche brumisante

Se laver autrement
pendant 4 semaines
Juin - août 2026

Objectif :

Explorer une nouvelle façon de se
laver avec la douche brumisante.

Mission :

Installer une douche brumisante en
complément de votre robinetterie
existante pour une expérimentation
de 4 semaines étalée de juin à août.

Données récoltées :

Evaluer cette nouvelle approche
d'hygiène corporelle en mesurant
l'impact sur les économies d'eau et
d'énergie, le confort d'utilisation et
l'acceptabilité au quotidien.

Budget

- 20 à 30 € à charge des volontaires.
- Le budget varie selon le matériel déjà disponible (brumisateurs, tuyaux, raccords)

Implication

- Fabrication du système : facile, 1 jour
- Suivi et tests d'usage : observations régulières sur 1 mois

Livrables

- Données de consommation avant/après
- Volume d'eau et d'énergie économisés
- Retours d'expérience utilisateur-ices
- Documentation photo et vidéo



Pour qui ?

Particuliers

Scolaires

Organisations

Équipe

Sur un même territoire, seul-e ou en groupe, vous serez mis en relation pour travailler en équipe (3 à 8 personnes). L'objectif est que vous puissiez échanger entre vous et sur le canal de votre choix afin de vous entraider, de partager vos astuces et conseils, de réaliser un achat groupé de matériel si besoin, de faire remonter vos problèmes techniques, etc. Chaque équipe désignera une personne de contact en lien direct avec l'association BIOSPHERE EXPERIENCE : nous l'appelons "l'intermédiaire"

*L'intermédiaire a un rôle d'interface avec BIOSPHERE EXPERIENCE. Il participera à des rendez-vous en visio avec l'ensemble des intermédiaires et l'association BIOSPHERE EXPERIENCE. Durant ces temps d'échanges, il pourra faire remonter les problèmes techniques et difficultés des volontaires de son groupe mais aussi les réussites de tout un chacun. Il pourra également transmettre des infos de BIOSPHERE EXPERIENCE à son équipe.

MISSION

Douche brumisante

Se laver autrement
pendant 4 semaines
Juin - août 2026

Déroulé

1 Candidater

Du 1er au 30 avril 2026
[Lien vers de formulaire de candidature](#)

[Invitez vos proches à candidater avec vous !](#)

1 candidature par personne.

La sélection se fera principalement sur la motivation et la disponibilité des candidat-es.

Les volontaires de la première édition sont les bienvenu-es !

2 Faire équipe

15 mai 2026
Sélection des volontaires et constitution de vos équipes (3 à 8 personnes).

Pas encore d'équipe ? Nous vous orienterons vers un groupe proche de chez vous.

3 Fabriquer

16 au 31 mai 2026
Fabriquez la douche brumisante de vos mains.

Un tutoriel vous sera fourni au format PDF et sera également disponible sur le [wiki du low-tech lab](#).

4 Expérimenter

1er juin au 31 août 2026
4 semaines sur 3 mois

Expérimentez la douche brumisante pendant 4 semaines, quand vous voulez de juin à août.

5 Documenter

1er juin au 31 août 2026
4 semaines sur 3 mois

Au cours de cette période, nous vous proposerons de remplir un court « journal study » (environ une fois par semaine) comprenant quelques questions et un bref retour sur votre vécu.

6 Partager

Tout le temps

Partagez votre expérience à vos proches et/ou sur internet en mentionnant l'association [BIOSPHERE EXPERIENCE](#).

Cette mission a été choisie sur base d'un sondage réalisé en décembre 2025 avec 280 personnes, dont 97 ayant participé à la première édition.

La conception de la douche a été optimisée suite à la première édition du programme.

Ces expériences citoyennes vont permettre de collecter un large panel de données qui seront ensuite analysées à partir du 1er septembre 2027 par l'équipe scientifique et feront l'objet d'un rapport d'expérimentation et de publications scientifiques. Ces données permettront, entre autre, d'améliorer le dispositif proposé.

Laboratoire Inter'Act, Université de Liège

Audrey Mertens

Chercheuse au Laboratoire Inter'Act de l'Université de Liège. Post-doctorante en génie architectural, Audrey est spécialisée dans la recherche sur les interactions entre architectes et usagers dans les projets de logement et mène des travaux scientifiques sur la co-conception et les pratiques collaboratives en architecture.



Charlotte Dautremont

Titulaire d'un master et d'un doctorat en architecture. Ses recherches portent sur les pratiques collectives en éco-conception et la construction circulaire. Au sein du laboratoire Inter'Act, elle est responsable du projet de recherche ARC HabitAge, un projet de cohabitation inter-générationnelle.



Elisa Hofmann

Titulaire d'un master en ingénierie civile avec une option architecture, sous la supervision du Professeur Luc Courard et de la Docteure Audrey Mertens, elle a développé des recherches innovantes sur le réemploi des éléments en béton armé et étudié l'analyse technique et l'acceptabilité sociale d'un matériau composite à base de mycélium et de terre crue.



BIOSPHERE EXPERIENCE

Caroline Pultz

Architecte d'intérieur de formation, elle conçoit avec Corentin De Chatelperron des habitats-écosystème biosphère et pilote le nouveau programme de sciences citoyennes pour BIOSPHERE EXPERIENCE.



L'équipe BIOSPHERE EXPERIENCE
vous remercie pour votre confiance et
l'intérêt que vous portez à notre
démarche.

Belles expérimentations !
Caroline & Corentin

BIOSPHERE EXPERIENCE
contact@biosphere-experience.org